系统集成项目管理工程师计算公式汇总

符号	概念	计算公式	补充说明
PV	计划值	PV=计划工作量*计划单价	与检查时间点有关
EV	挣值	EV=实际工作量*计划单价	与实际工作量有关
AC	实际成本	AC=实际工作量*实际单价	与支出费用有关
BAC	完工预算	BAC=完工时的 PV 值	-
SV	进度偏差	SV=EV-PV	SV<0 则表示进度落后 SV>0 则表示进度提前
CV	成本偏差	CV=EV-AC	CV<0 则表示成本超出 CV>0 则表示成本节约
SPI	进度绩效指数	SPI=EV/PV	SPI<1 则表示进度落后 SPI>1 则表示进度提前
CPI	成本绩效指数	CPI=EV/AC	CPI<1 则表示成本超出 CPI>1 则表示成本节约
ETC	剩余工作成本	非典型偏差 ETC=BAC-EV	非典型偏差（进行调整）
		典型偏差 ETC=（BAC-EV）/CPI	典型偏差（不进行调整）
EAC	完工估算	EAC=AC+ETC 非典型偏差 EAC=AC+BAC-EV 典型偏差 EAC=BAC/CPI	死不悔改抓典型 非典来了知错就改
VAC	完工偏差	VAC=BAC-EAC	-
TCPI	完工尚需绩效	按计划（BAC）完成	TCPI=（还剩多少事）/（还

	指数	TCPI=（BAC-EV）/（BAC-AC）	剩多少钱）
		按当前完工估算（EAC）完成 TCPI=（BAC-EV）/（EAC-AC）	
EMV	预期货币价值分析	EMV=每个可能结果的数值与其发生概率相乘之后相加	定量风险分析专用，机会取正，威胁取负
三点估算	贝塔分布	（悲观+乐观+4×最可能）/6	
	三角分布	（悲观+乐观+最可能）/3	
计划评审技术	计划评审技术	估算时长=（悲观+乐观+4×最可能）/6 标准差=（悲观时间-乐观时间）/6	正负σ个标准差的完工概率 1 个标准差=68.26% 2 个标准差=95.43% 3 个标准差=99.73% 6 个标准差=99.99%
CC	沟通渠道	CC=N（N-1）/2	N 为参与沟通总人数 人数增长 渠道数指数增长
关键路径	关键路径	总时差=总浮动时间=LS-ES=LF-EF	关键路径活动总时差 =0

			最晚开始时间（LS） 最早开始时间（ES） 最晚结束时间（LF） 最早结束时间（EF）
		自由时差=自由浮动时间=min{紧后活动 ES}-EF	取紧后活动 ES 最小值 不影响紧后活动最早开始的 最大延迟时间